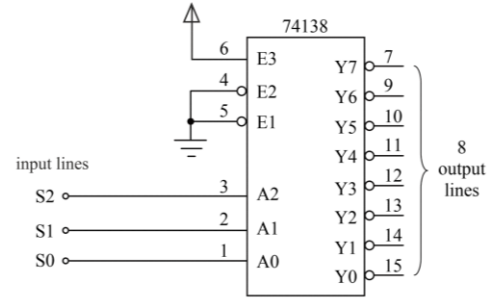


6.4. Deneyin Yapılışı

(Decoder)

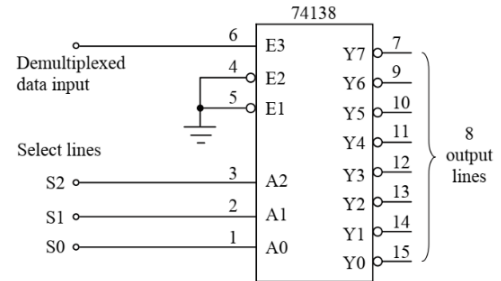
1. 74HC138 Decoder entegresini breadboarda yerleştirip E1, E2, E3 girişlerini sırasıyla 0, 0, 1 durumuna getirecek bağlantıları yapınız.
2. A0, A1, A2 giriş pinlerine ve Y7-Y0 aralığındaki çıkış pinlerine gerekli bağlantıları yapınız.
3. Tablosundaki giriş değerlerini vererek çıkışları gözlemleyiniz.



Girişler			Beklenen Çıkışlar								Gözlenen Çıkışlar							
A2	A1	A0	$\overline{Y7}$	$\overline{Y6}$	$\overline{Y5}$	$\overline{Y4}$	$\overline{Y3}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y0}$	$\overline{Y7}$	$\overline{Y6}$	$\overline{Y5}$	$\overline{Y4}$	$\overline{Y3}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y0}$
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0								
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1								
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1								
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1								
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1								
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1								
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1								
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1								

Demultiplexer

1. Şekilde verilen demux devresini 74HC138 entegresini kullanarak kurunuz.
2. Data girişine sinyal jeneratöründen 1Hz kare dalga uygulayınız.
3. A2, A1, A0 girişlerini switchleri kullanarak değiştirerek çıkışları gözlemleyiniz.



6.5. Deney Sonuç Soruları

1. Deneyin Proteus çizimini yapınız (Girişler için buton ve dirençler yerine “**logicstate**”, çıkışlar için led ve direnç yerine “**logicprobe**” kullanılabilir. Logicstate ve logicprobe, Proteus’un eleman ekleme aracında yer almaktadır.)

2. Şekilde (3:8) decoder’larla (4:16) decoder devresi elde edilmiştir. Benzer şekilde (4:16) decoder devresini **sadece** iki 74HC138 entegresi kullanarak tasarlayınız. Proteus çizimini yapınız.

